

广东汕头“5·31”N 轮与 Y 船碰撞事故调查报告

编制单位：汕头海事局

单位地址：汕头市海滨路 47 号汕头海事局

联系电话：0754-88900128

编制时间：2021 年 2 月 25 日

简 介

2020 年 5 月 31 日 2204 时，****船务有限公司所属 N 轮装载 5117 吨钢材从安徽马鞍山开往佛山途中，与从南澳开往海上捕捞的 Y 船在南澳附近海域（概位：23° 24′ 08″ N/117° 10′ 09″ E）发生碰撞事故，事故造成 Y 船驾驶台倒塌、部分航行设备损坏，船上人员 1 人死亡、1 人重伤，直接经济损失 27 万元，构成一般等级的水上交通事故。

接报后，汕头海事局立即成立事故调查组展开事故调查，调查组通过现场勘查、询问当事船员、调取两船 AIS、VTS 等数据资料，同时委托汕头大学司法鉴定中心对两船船体上有碰擦痕迹部位附着油漆进行同一性鉴定；并对事发时间航经事故水域的其他船只进行调查，共获得询问笔录 25 份，现场勘查记录 3 份，水上交通事故报告书 2 份，司法鉴定意见书 1 份，船舶及船员相关证书等资料若干份。

经综合分析：N 轮作为让路船未履行让路船义务，船长在事故发生前离开驾驶台并较长时间在海图室停留，未及早发现来船并采取最有助于避碰的措施，是造成事故的主要原因，Y 船作为直航船未能及时采取最有助于避碰的行动协助避碰、两船均不同程度地存在疏忽瞭望的行为是事故发生的次要原因。N 轮的过失程度较 Y 船的过失程度更大，N 轮对本起事故负主要责任，船长林**是事故的责任人，Y 船负次

要责任，驾驶人员游**是事故责任人。

目 录

一、事故概况和调查取证情况.....	6
二、专业术语和标准用语.....	6
三、事故船舶、船员、船公司情况.....	7
(一) N 轮.....	7
1、船舶概况.....	7
2、船舶检验情况.....	8
3、船舶安检情况.....	8
4、船舶配员情况.....	8
5、船公司概况.....	9
(二) Y 船.....	10
1、船舶概况.....	10
2、船员情况.....	11
四、重要事故因素认定.....	12
(一) 天气、海况.....	12
(二) 事故水域通航环境情况.....	12
(三) 碰撞基本事实分析认定.....	13
1、肇事船的认定.....	13
2、Y 船的认定.....	14
3、N 轮肇事逃逸行为分析.....	16
4、碰撞时间和地点.....	17
5、碰撞角度和部位.....	18

五、事故经过.....	19
六、事故救助情况.....	21
七、事故损失情况.....	22
八、事故原因分析及责任判定.....	22
九、调查中发现的问题.....	25
十、安全管理建议和处理建议.....	25
十一、附件.....	26

一、事故概况与调查取证情况

（一）事故概况

2020年5月31日2204时，****船务有限公司所属N轮装载5117吨钢材从安徽马鞍山开往佛山途中，与从南澳开往海上捕捞的Y船在南澳附近海域（概位：23° 24′ 08″ N/117° 10′ 09″ E）发生碰撞事故，事故造成Y船驾驶台倒塌、部分航行设备损坏，船上人员1人死亡、1人重伤，直接经济损失27万元，未造成水域污染，构成一般等级的水上交通事故。

（二）事故调查取证情况

接报后，汕头海事局立即成立事故调查组展开事故调查，调查组通过现场勘查、询问当事船员、调取两船AIS、VTS等数据资料，同时委托汕头大学司法鉴定中心对两船船体的碰撞部位或有碰擦痕迹部位附着的油漆等物品进行同一性鉴定；并对事发时间航经事故水域的其他船只进行调查，共获得询问笔录25份，现场勘查记录3份，水上交通事故报告书2份，司法鉴定意见书1份，船舶及船员相关证书等资料若干份。

二、专业术语和标准用语

AIS Automatic Identification System 船舶自动识别系统

DOC Document of Compliance 符合证明

SMC Safety Management Certificate 安全管理证书

SMS Safety Management System 安全管理体系

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System
全球海上遇险与安全系统

三、事故船舶、船员、船公司概况

(一) N 轮

1. 船舶概况

船名	N			船籍港	南京
船舶种类	散货船	船体材料	钢质	货舱数	2
总吨	2995	净吨	1677	参考载货量	5180 吨
总长 (米)	99.8	型宽 (米)	16.2	型深 (米)	7.0
主机	内燃机	功率	2000KW	航区	近海
船舶建造厂/建成年份	南京江宁区二江船舶修造厂/2008 年 4 月				
船舶所有人	****船务有限公司				
船舶所有人地址	**市***				
船舶经营人	****船务有限公司				
船舶经营人地址	**市****				
船舶管理公司	****船务有限公司				
船舶管理公司地址	**市****				



图 1：N 轮

2. 船舶检验情况

N 轮最近一次检验由江苏省船舶检验局南京检验局于 2019 年 1 月 16 日在马鞍山对该船进行检验。该船适航证书有效期至 2020 年 4 月 15 日止，经查该船船舶检验有关证书齐全有效（注：根据相关规定疫情期间该船的适航证书仍有效）。

3. 船舶安检情况

N 轮最近一次船舶安全检查由南京海事局梅山海事处于 2019 年 9 月 30 日开展，共查出安全缺陷 5 项。经调查，5 项缺陷与事故发生无直接因果关系。

4. 船舶配员情况

该轮《船舶最低安全配员证书》要求配备船长 1 人、大副 1 人、三副 1 人，值班水手 3 人、轮机长 1 人、大管轮 1 人、值班机工 2 人和 GMDSS 通用操作员一名专职或两名兼职，本航次船舶配备船员 11 人，其中兼职 GMDSS 通用操作员 2 人，船舶配员和船员持证情况与最低安全配员证书所载要求相符。事故发生时，船长林**与值班水手唐**在驾驶台。

船长林**，男，19**年*月*日出生，持有莆田海事局 2019 年 3 月 20 日签发的沿海航区 500 至 3000 总吨船舶的船长证书，适任证书编号为：BJF1212019*****，有效期至 2024 年 3 月 20 日。

值班水手唐**，男，19**年*月*日出生，持有福建海事局 2015 年 3 月 4 日签发的 500 总吨及以上的船舶值班水手证书，证书编号为：AJD1452015*****，有效期至 2054 年 10 月 14 日。同时持有江苏海事局 2016 年 7 月 12 日签发的 GMDSS 通用操作员证书，证书编号为：AFG3232016*****，有效期至 2021 年 7 月 12 日。

5. 船舶公司概况

（1）公司概况

****船务有限公司成立于 2004 年 11 月 5 日，系私营企业，从事国内沿海及长江中下游普通货物运输。该公司的安全管理体系自 2007 年 02 月 01 日开始运行，2017 年 5 月 2 日第二次换证取得南京海事局颁发的 DOC 证书、编号：

04A***，DOC 覆盖的船种是散货船、其他货船。体系内设 6 个岗位：总经理、指定人员、海务主管、机务主管、人事主管、SMS 主管。体系内的船舶有 N 轮等 6 艘，均为自有船舶，均取得 SMC 证书。2018 年 11 月 3 日，N 轮取得正式 SMC 证书，纳入公司体系管理，现 SMC 证书编号为 04A138***，有效期至 2023 年 11 月 2 日。

（2）事故发生后公司应急反应情况

6 月 1 日 0045 时，公司总经理接到船长电话，告知船舶接汕头海事局通知疑似与渔船发生碰撞，总经理指令 N 轮船长密切配合海事调查，并于 0800 时召集体系各岗位主管开会，成立以总经理为组长的应急小组，安排指定人员和海务主管即赶赴汕头协助主管机关调查，随后总经理也到汕头协助处理后续工作。

（二）Y 船

1. 船舶概况

船名 Y，木质船舶，船籍港后江，总长 22.3 米，型宽 4.0 米，型深 1.8 米，总吨 37，主机功率 79 千瓦，1998 年 6 月建造完工，作业类型刺网，为**市**县**村游 XX 所有。船上的《渔业船舶安全证书》有效期至 2016 年 5 月 31 日止，《渔业船舶国籍证书》有效期至 2018 年 1 月 27 日，船舶证书过期，船舶不适航。



图 2：“Y” 船

2. 船员概况

该渔船上共有 9 名人员，仅船东游**持有《渔业船舶职务船员证书》，职务为四等（未满 250kw）轮机长，其余 8 人均未持有任何职务证书，不符合《中华人民共和国渔业船员管理办法》第十七条“海洋渔业船舶应当满足本办法规定的职务船员最低配员标准配备三级船长、助理船副和三级轮机长”的规定。

事故发生时，游**负责驾驶船舶，其余人员都在房间睡觉。

游**，男，19**年*月出生，持有广东省渔政总队南澳大队 2014 年 11 月 14 日签发的四等轮机长证书，证书编号

为：644050014****，有效期至 2019 年 12 月 25 日。

彭**，男，19**年*月*日出生，湖南*县人，身份证号：440523*****，事故中死亡。

邓 XX，男，19**年*月*日出生，湖南*县人，身份证号：433130*****，事故中左跟骨粉碎性骨折。

四、重要事故因素认定

（一）天气、海况

1.Y 船船员称：事发当时晴天，能见度很好，岸上的灯光都能看清楚，海上渔船很多。

2.N 轮船员称：事发当时为晴天，西南风 4-5 级，能见度很好，约 3-4 海里，海上渔船很多。

3. 协助调查的“威**”轮船员称：当时能见度约 3 海里，附近渔船很多。

综上，事故发生时的天气情况为晴、西南风 4-5 级，能见度 3-4 海里。

（二）事故水域通航环境情况

事故发生水域为南澳岛附近水域，此水域为国内沿海南北航线中小型船舶的习惯航路，该水域系岛礁区水域，常年有大量的渔船在此作业，渔船在此水域和港口之间往返较为频繁，船舶交通流量较大且穿越该区域的渔船交通流无固定流向，该区域商船、渔船会遇局面复杂多样。



图 3：事故水域通航情况

（三）碰撞基本事实分析认定

1、肇事船认定：N 轮

事故发生后，肇事商船离开事发水域，渔船船员没有看清对方船的任何特征，只知道该轮往西南方向航行。调查人员通过回放 AIS 船舶轨迹及 VTS 录像，发现当时经过该水域的商船只有 N 及“威**”轮，即指令两船到汕头港协助调查。经对两船进行现场勘查并对相关船员进行调查，“威**”轮上未见有碰撞痕迹，船员也称没有感到异常；N 轮船员称未感觉有发生碰撞事故，但现场勘查时发现其船体有擦碰的痕迹，同时在该船首甲板上发现有一木块（船员确认非本船物品），经汕头大学司法鉴定中心人员到现场提取 N 轮上外来木块表面的油漆及碰撞痕迹处的油漆，并提取 Y 船碰撞部位的油漆和木块进行鉴定，经红外线光谱仪和扫描电子显微镜

技术鉴定结果为同种类油漆，故认定“N 轮为肇事船。



图 4：N 轮外来木块

2、Y 船的认定

（1）调查人员提取 Y 船的 AIS 静态资料，显示该船的船名 000673，提取该轮带有 AIS 信号的渔标显示为 000673-1、000673-2、000673-3。

（2）回放 VTS 视频，显示 000673-1、000637-2、000637-3 和 N 轮在事故时间在事故位置重叠。

综上，认定事故渔船为 Y 船。

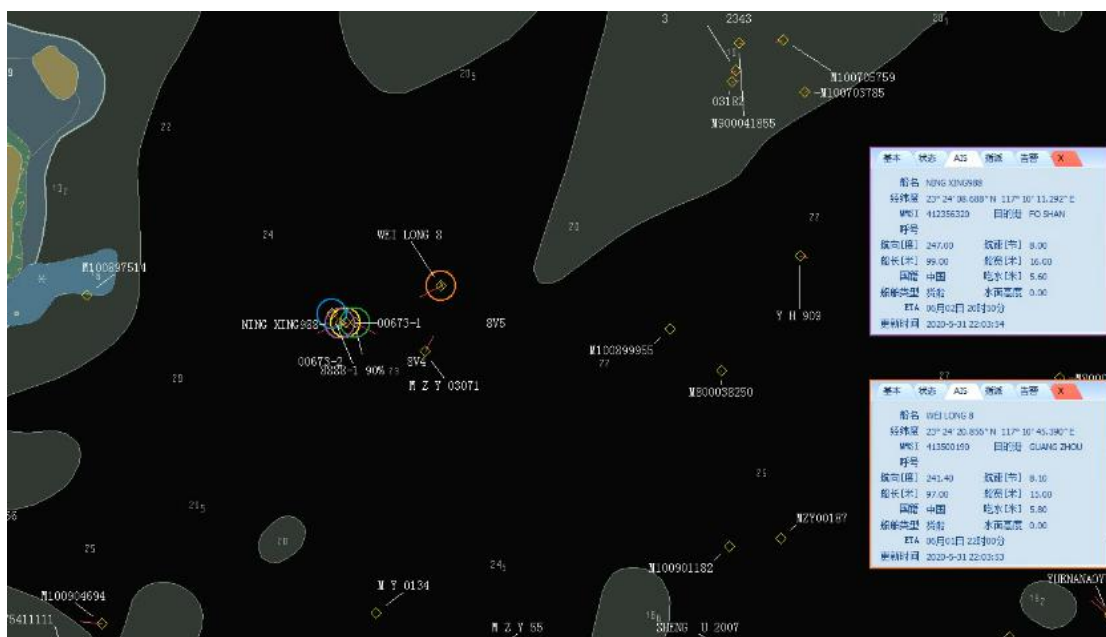


图 5：事故时间出现在事故位置附近船舶（VTS 视频回放）



图 6：事故时间出现在事故位置附近船舶（AIS 视频回放）

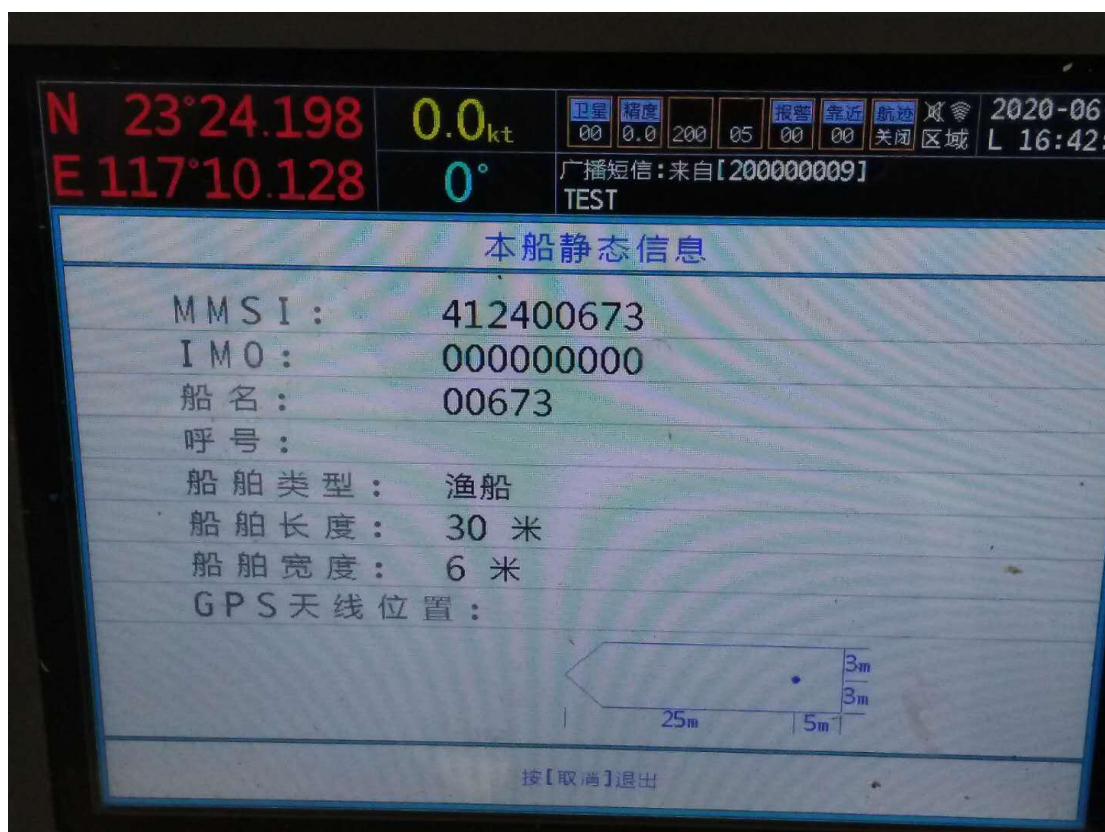


图 7: Y 船 AIS 设备上船名

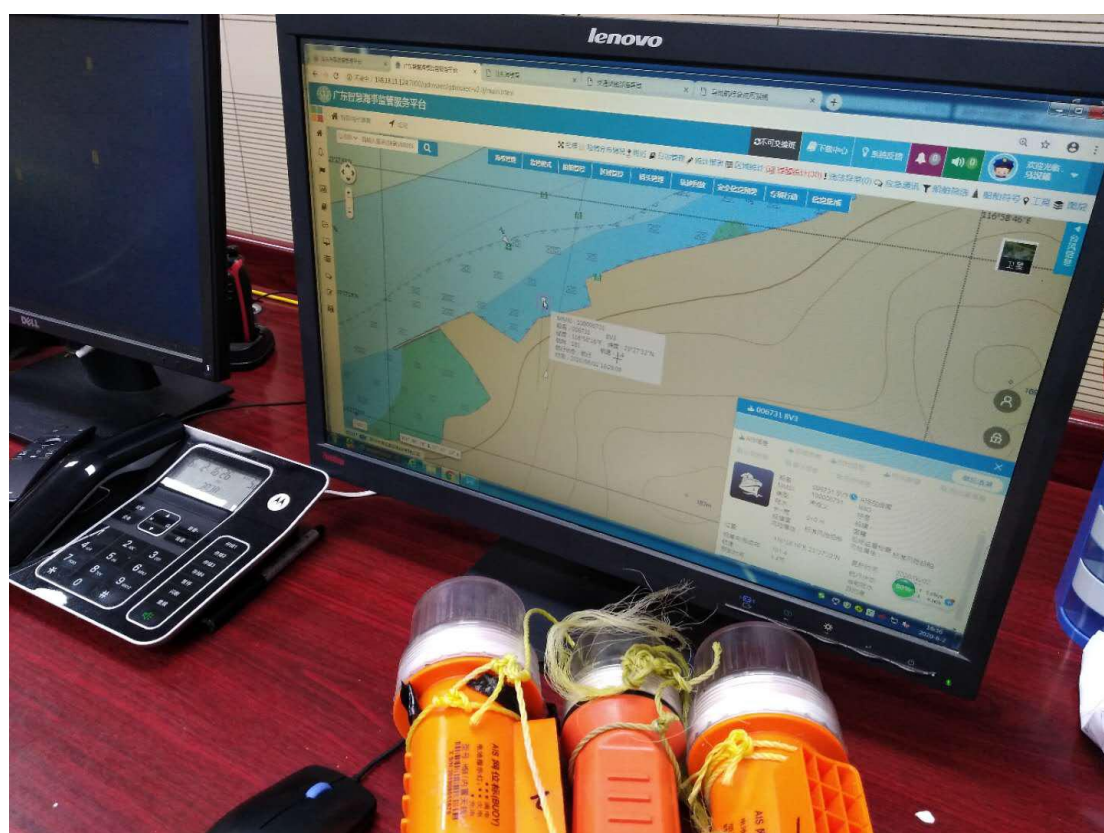


图 8: Y 船的渔标 AIS 信号

3、N 肇事逃逸行为分析

(1) N 轮船长在进入海图室前未发现 Y 船，值班水手避让该渔船后没有报告发生碰撞事故。

(2) 接受调查的 N 轮船长称未听到碰撞等异常声音，到驾驶室左侧观察也没有发现 Y 船及该渔船灯光，但从其从驾驶台出来后直接往驾驶室观察的行为，应该是知道船舶有采取避让的行动。

(3) 碰撞后渔船灯光消失，值班水手应该注意到渔船灯光消失的情况。

综上，认定 N 轮有肇事逃逸的行为。

4、碰撞时间和地点：时间 2020 年 5 月 31 日 2204 时，地点 $23^{\circ} 24' 08''\text{N}/117^{\circ} 10' 09''\text{E}$ 。

(1) N 轮船长大约 2200 时进入海图室并在里面停留了 5-6 分钟，值班水手称船长进入海图室后 2-3 分钟他发现右前方有一渔船欲穿越其船首，值班水手未报告船长自行操纵往右避让后航向复原。

(2) Y 船船员询问笔录提供的碰撞时间为 5 月 31 日 2200 时，地点为 $23^{\circ} 24' \text{N}/117^{\circ} 10' \text{E}$ 。

(3) 回放 AIS 及 VTS 数据，2204 时 Y 船在 N 轮船首向正前方距离 75 米处，经调查 N 轮驾驶台到船首距离为 77 米。

综上认定碰撞时间为 2020 年 5 月 31 日 2204 时，地点为 $23^{\circ} 24' 08''\text{N}/117^{\circ} 10' 09''\text{E}$ 。

5、碰撞角度和部位：碰撞角度约 75° ，碰撞部位为 N 轮左锚和 “Y” 船驾驶室左前部位。

(1) AIS 信息显示 2204 时 N 轮船首向为 235° ，Y 船的船首向为 130° ，两船夹角为 75° 。

(2) 现场勘验 Y 船驾驶室损坏痕迹，推断 N 轮在右转避让 Y 船时，N 轮左锚部位大角度碰撞 Y 渔船驾驶室左侧前部后，渔船船尾向 N 轮船首偏转挤压，导致渔船驾驶室坍塌。

(3) 现场勘验显示 N 轮左锚爪有外来附着物（小木块和油漆），Y 船驾驶台损坏。

综合 AIS 数据回放、现场勘验和船员调查笔录，认定碰撞角度为 75° ，碰撞部位为 N 轮左锚和 Y 船驾驶室。



图 9：Y 船碰撞后状况

五、事故经过

(一) N 轮

N 轮于 5 月 27 日从马鞍山装钢材 5117 吨开往佛山，5 月 31 日晚该轮航行于南澳岛东南部水域，能见度良好，渔船较多。驾驶台值班人员为船长林**、值班水手唐**，驾驶台助航设备均正常工作，船舶使用手操舵航行。

约 2150 时，该轮真航向 245° 、航速 8.6 节，此时 Y 船处在“N 轮右前方 35° /3 海里，两船有碰撞危险。该船驾驶台值班人员没有发现从南澳岛东面的园屿开出的 Y 船。

2200 时，该轮真航向 245° 、航速 8.6 节，船长进入海图室写夜航命令。

约 2203 时，值班水手首次发现右前方约 0.3 海里处有一渔船，该渔船显示一盏白灯，朝着偏南方向航行，值班水手即自行压右舵 30° 向右避让。值班水手看到渔船灯光从左舷船首露出时，值班水手即改用左满舵然后舵角逐渐减小航向复原。

约 2204 时，该船刚向右转，船首左锚与渔船驾驶台左前部位发生碰撞，船首挤压渔船驾驶台，渔船驾驶台破损，部分坍塌，碰撞后渔船灯光消失。

约 2206 时，值班水手在向左回复原航向过程中，船长从海图室出来，走到左舷驾驶台外观看后也没说什么情况，值班水手也未向船长报告避让一事，该船继续沿计划航线航

行。

6月1日0030时,该船接到VTS指令进汕头港接受调查。



图 10: 碰撞示意图

(二) Y 船

2020年5月31日约2130时,Y船航向135°、航速约8节,自南澳青澳开出拟驶往南澎水域捕鱼,船上船员及工作人员共9人。

航行期间,船东游**在驾驶台驾驶船舶,其余人员都在房间睡觉。

约2158时,游**从AIS上发现左前方约45°、距离1.2海里有一艘货轮往西南方向行驶,继续保向保速航行。

约2204时,游**再次看到货船时,立即停车,拟让货轮通过其船首。很快,渔船驾驶台左前部位与货船左左锚部位发生碰撞,渔船驾驶台受货船船首挤压,驾驶台木质结构

破损部分坍塌。

随后两船分离，碰撞后渔船全船停电，灯光熄灭，渔船在水面漂航。

六、事故救助情况

5月31日2224时汕头市海上搜寻救助分中心值班室接到市公安局“110”转来Y船遇险信息，即派出执法人员及执法船“海巡09002”前往救助，指令附近的“华夏**”轮和渔船协助施救，同时协调南澳海警派船前往救助，并将Y船拖往云澳渔港，协调“120”急救中心派车到码头接伤员送医院就医。

七、事故损失情况

事故造成Y船驾驶台损坏，船上人员1人死亡、1人重伤，直接经济损失27万元，构成一般等级的水上交通事故。

八、事故原因分析及责任判定

事发当时能见度较好，当时渔船没有进行捕鱼作业，双方均为在航机动船，N轮航向 245° ，Y轮航向 135° ，Y轮位于N轮右前方，适用于《1972年国际海上避碰规则》（以下简称《规则》）的船舶在互见中的交叉相遇局面，N轮为让路船，Y轮为直航船。

（一）N轮的过失

1. 疏忽瞭望。

（1）N轮未保持正规的瞭望，未能及早发现Y轮，在两

船相距约 0.5 海里（目测）时 N 轮才首次发现 Y 船，但 N 轮仍未对两船的会遇局面和碰撞危险做出正确的估计，继续保向保速，违反了《规则》第五条“每一船在任何时候都应使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规的瞭望，以便对局面和碰撞危险做出充分的估计”的规定。

（2）在 2200 时与 Y 船形成紧迫危险，船长离开驾驶台到海图室写夜航命令，停留时间 5-6 分钟，值班水手独自采取避让措施未报告船长，违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第二十二条“在驾驶台和海图室分设的船上，值班驾驶员为了履行其必要的职责，在确信航行安全情况下，可以短时间进入海图室。”和体系 CG0106“正确及时地执行舵令，高声复诵；发现空舵、舵效不灵或罗经异常等情况，立即采取措施，报告值班驾驶员。”的规定。

2. 未履行让路船的义务及早采取最有助于避碰的措施。

2158 时，两船已形成紧迫危险局面，但 N 轮未及时采取大幅度转向或减速、停车、倒车把船停住的等最有助于避免碰撞避让措施，而是采取保向保速航行，违反了《规则》第十五条“当两艘机动船交叉相遇致有构成碰撞危险时，有他船在本船右舷的船舶应给他船让路”、第十六条“须给他船让路的船舶，应尽可能及早地采取大幅度的行动，宽裕地让清他船”等相关规定；未及早采取避让措施，直到碰撞前才

采取右满舵，在舵角指示器显示舵叶在右满舵位置时马上左满舵的避让措施，违反了《规则》第八条第1款“为避免碰撞所采取的任何行动，如当时环境许可，应是积极的，应及早地进行和充分注意运用良好的船艺”和第5款“如需为避免或须留有更多时间来估计局面，船舶应减速或者停止或倒转推进器把船停住等”最有助于避碰的行动的相关规定。

(二)Y 船的过失

疏忽瞭望以致未履行直航船义务采取最有助于避碰的行动。

约 2158 时 Y 船首次发现左前方约 45° 距离 1.2 海里的 N 轮，发现来船后没有对局面和碰撞危险进行充分的评估，继续保向保速航行，在碰撞前才紧急采取停车的措施，违反了《规则》第五条“每一船在任何时候都应使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规的瞭望，以便对局面和碰撞危险做出充分的估计”和第十七条第2款“当规定保向保速的船舶，发现本船不论由于何种原因逼近到单凭让路船的行动不能避免碰撞时，也应采取最有助于避碰的行动”的相关规定。

经综合分析：N 轮作为让路船未履行让路船义务，船长在事故发生前离开驾驶台并较长时间在海图室停留，未及早发现来船并采取最有助于避碰的措施，是造成事故的主要原因，Y 船作为直航船未能及时采取最有助于避碰的行动协助

避碰、两船均不同程度地存在疏忽瞭望的行为是事故发生的次要原因。N轮的过失程度较Y船的过失程度更大，N轮对本起事故负主要责任，船长林**是事故责任人，Y船负次要责任，驾驶人员游**是事故责任人。

九、调查中发现的问题

1. N轮船长称一年多前以来一直默许水手自己避让船舶，如果避让效果不行他才下口令，这一做法一直沿用至本事故发生时。

2. Y船于南海伏季休渔期间仍然出海捕捞。

十、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议

本事故是一起双方互有责任的水上交通事故，为吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，特提出安全管理建议如下：

1. ****船务有限公司要加强船舶的安全管理，尤其要加强驾驶台值班人员的管理，增强船舶驾驶人员的值班责任心，提高船员安全责任意识，杜绝驾驶人员未按照《中华人民共和国海船船员值班规则》要求履行职责，避免类似事故的发生。

2. 建议渔政部门加强对渔船及船上人员的监督管理，督促船舶按规定配足船员、督促驾驶台值班人员履行瞭望和避让责任，杜绝船舶在休渔期非法出海捕捞的行为。

（二）处理建议

1. 建议对 N 轮船长林**的违法违规行为进行调查处理，对船长林**涉嫌交通肇事的违法行为移交司法机关。
2. 建议渔政部门对 Y 船驾驶人员游**未持有有效证书从事驾驶船舶的违法违章行为进行调查处理。

十一、附件

1. 调查组成员名单
2. N 轮船员名单
3. Y 船船员名单

附件 1

事故调查组成员名单（略）

附件 2

N 船员名单

序号	姓名	职务	适任证书 (含 GMDSS)	专业培训合格证
1	林**	船长	BJF1212019*****	PJF2018*****
2	黄**	大副	BBD1222016*****	PJF2018*****
3	孔**	二副	BEJ1232016***** (含 GMDSS)	PPC2018*****
4	杨**	轮机长	BJF2212016*****	PJF2018*****
5	郑**	大管轮	BJF2222017*****	PJF2018*****
6	唐**	水手	AJD1452015***** (含 GMDSS)	PPC2018*****
7	谢**	水手	BJF1462016*****	PJF2018*****
8	朱**	水手	BJF1452015*****	PJF2018*****
9	郑**	机工	AJF2452018*****	PJF2018*****
10	谢**	机工	BJF2452016*****	PFA2018*****
11	黄**	大厨	BJF0012019*****	PJF2019*****

附件 3

Y 渔船船员名单

序号	姓名	职务	证书名称及号码	备注
1	游**	船长	四等轮机长 6440500140*****	船主
2	彭**	小工	身份证号 440523*****	死亡
3	邓**	小工	身份证号 433130*****	跟骨粉碎性 骨折
4	刘**	小工	身份证号 433130*****	获救
5	黄**	小工	身份证号 433130*****	获救
6	彭**	小工	身份证号 433130*****	获救
7	杨*	小工	身份证号 433130*****	获救
8	邓**	小工	身份证号 433130*****	获救
9	颜**	小工	身份证号 433130*****	获救